

不可公布

2019—2020 学年第 1 学期

《大学物理 B (下)》期末考试参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. D; 2. C; 3. C; 4. C; 5. A; 6. A; 7. C; 8. B; 9. C; 10. A

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

11. 3, 2. (每空 2 分)

12. 感生.

13. $D^2 S d / 2 \epsilon_0$.

14. 180° .

15. $\frac{hc}{\lambda} - E_0$.

三、计算题 (共 50 分)

16. (本题 20 分)

解: 在 $r > R$ 范围内,

以 O 为圆心, 作半径为 $r = 2R$ 的圆, 则根据

$$\oint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{即, } \varepsilon = 4\pi R E_{\text{感}} = -\pi R^2 \frac{dB}{dt}$$

于是感生电动势的大小等于 $\pi R^2 \frac{dB}{dt}$

电流的方向就是感生电场的方向, 为逆时针方向.

$$\text{于是, 环内电流的大小为, } I = \left| \frac{\varepsilon}{R_{\text{环}}} \right| = \frac{\pi R^2 \frac{dB}{dt}}{\rho \frac{l}{a}} = \frac{\pi R^2 \frac{dB}{dt}}{\rho \frac{4\pi R}{a}} = \frac{aR}{4\rho} \frac{dB}{dt}$$

17. (本题 20 分).

解: (1) 根据光栅方程

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$d = k \lambda / \sin \theta = 2 \times 500 \text{ nm} / \sin 30^\circ = 20 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

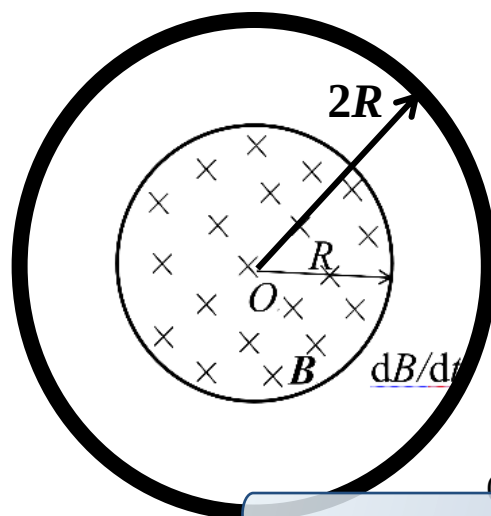
(2) 由光栅方程知第三级主极大的衍射角 θ' 满足 $d \sin \theta' = k' \lambda = 3 \lambda$

由于第三级缺级, 对应的最小可能的 a 值, θ' 的方向应该是单缝衍射第一级暗纹的方向, 即缺级条件为

$$a \sin \theta' = k'' \lambda = \lambda$$

于是,

$$a = d/3 = 6.67 \times 10^{-4} \text{ mm}$$



(5 分)

不可公布

(5 分)

2023.02.09
(5 分)

(5 分)

2023.02.09
(3 分)

不可公布

18. (本题 10 分)

解: 中央明纹的宽度就是一级暗纹之间的距离. 而暗纹公式为

$$a \sin \theta = k \lambda = \lambda.$$

$$\Delta x_0 = 2f \tan \theta = 2f \sin \theta = 2f \lambda / a$$

所以, $f = a \Delta x_0 / 2 \lambda = 0.1 \text{ mm} \times 5.46 \text{ mm} / (2 \times 546 \text{ nm}) = 500 \text{ mm} = 0.5 \text{ m}$

不可公布

四、证明题 (本题 10 分)

19. 证明:

入射前的自然光在单位角上的光强和振幅的平均值:

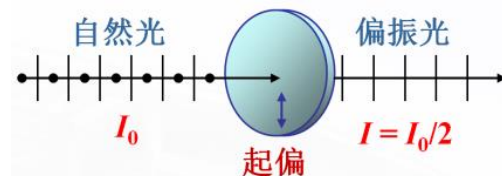
$$\bar{I} = \frac{I_0}{2\pi} = \frac{E_0^2}{2\pi}$$

$$\therefore \bar{E} = \sqrt{\bar{I}} = \sqrt{\frac{E_0^2}{2\pi}}$$

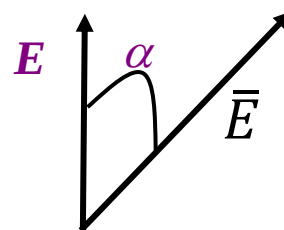
$$\text{起偏后, } I = \int_0^{2\pi} E^2 d\alpha = \int_0^{2\pi} (\bar{E} \cos \alpha)^2 d\alpha$$

$$= \int_0^{2\pi} \bar{E}^2 \cos^2 \alpha d\alpha = \int_0^{2\pi} \frac{E_0^2}{2\pi} \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{E_0^2}{2} = \frac{I_0}{2}$$

(只要写出马吕斯定律电场投影公式, 即如同 $E = E_0 \cos \theta$ 或 $I = I_0 \cos^2 \theta$ 的形式, 给 5 分)



(3 分)



2023.02.09

机密